

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 11

TUGAS PENDAHULUAN



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Jelaskan perbedaan mendasar antara model data Relational (RDBMS) dengan model data Column-Family pada Apache Cassandra. Mengapa Cassandra disebut sebagai database yang Schema-less?

Jawaban:

RDBMS (MySQL, PostgreSQL)

RDBMS menyimpan data dalam tabel dengan struktur tetap, jadi setiap baris harus punya kolom yang sama. Penyimpanannya berbasis baris dan mendukung relasi antar tabel (JOIN). Sistem ini fokus pada konsistensi data yang tinggi dan minim duplikasi.

Column-Family (Apache Cassandra)

Cassandra lebih fleksibel karena tiap baris bisa punya kolom berbeda. Penyimpanannya berbasis kolom dan tidak mendukung JOIN, sehingga data biasanya diduplikasi agar akses lebih cepat. Sistem ini fokus pada performa, skalabilitas, dan penanganan data besar.

Mengapa Cassandra Disebut Schema-less?

Cassandra disebut *schema-less* (atau lebih tepatnya fleksibel) karena tidak mengharuskan semua kolom ditentukan sejak awal. Jika di RDBMS tabel itu kaku seperti spreadsheet, di Cassandra satu baris data lebih fleksibel mirip seperti JSON atau Map. Artinya, setiap baris bisa memiliki kolom yang berbeda-beda tanpa memengaruhi baris lain. Walaupun sekarang Cassandra menggunakan CQL yang terlihat seperti punya skema tetap, pada dasarnya cara penyimpanan datanya tetap fleksibel dan tidak seketat RDBMS.

2. Soal 2

Jelaskan bagaimana Apache Cassandra menangani perubahan struktur data (seperti menambah kolom baru secara mendadak) dibandingkan dengan SQL. Mengapa Cassandra disebut lebih fleksibel dalam pengembangan aplikasi web yang dinamis?

Jawaban:

Pada RDBMS (SQL) Untuk menambah kolom baru, harus menggunakan perintah ALTER TABLE. Pada database yang besar, proses ini bisa berat karena tabel bisa terkunci sementara (tidak bisa diakses), dan sistem mungkin perlu menyesuaikan ulang data yang sudah ada. Akibatnya, kadang diperlukan downtime atau proses migrasi yang hati-hati.

Pada Apache Cassandra Menambah kolom di Cassandra jauh lebih ringan dan cepat. Hal ini karena Cassandra hanya menyimpan kolom yang memiliki nilai. Jadi saat menambah kolom baru, data lama tidak perlu diubah. Kolom baru langsung bisa digunakan tanpa mengganggu data yang sudah ada, dan tanpa perlu menghentikan sistem.

Mengapa Cassandra Lebih Fleksibel untuk Aplikasi Web Dinamis?

1. Pengembangan Lebih Cepat

Developer bisa menambah atribut baru kapan saja tanpa harus mengubah struktur database

secara besar-besaran atau mematikan sistem.

2. Cocok untuk Data Beragam

Cassandra bisa menangani data dengan format yang berbeda-beda (misalnya dari API, IoT, atau user) tanpa masalah.

3. Mudah untuk di skalakan

Saat trafik meningkat, cukup menambah server baru tanpa perlu mengubah struktur data atau aplikasi.